📚 Séance 2 — HTTP, FTP et ARP

---

1. HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Définition :

HTTP est un protocole de la **couche application** (modèle OSI) utilisé pour la **communication entre les navigateurs web et les serveurs web**.

Fonctionnement :

- HTTP fonctionne selon un modèle **client-serveur**.
- Le client envoie une **requête HTTP** (ex : GET, POST) au serveur.
- Le serveur renvoie une **réponse HTTP** contenant des en-têtes (headers) et un corps (body) avec les données.
- HTTP utilise le **port TCP 80**.

HTTPS :

- HTTPS ajoute une **couche de sécurité TLS/SSL**.
- Il utilise le **port TCP 443**.
- Cela garantit la **confidentialité**, l'**authenticité** (certificats) et l'**intégrité** des échanges.

Utilisation :

- Navigation sur internet.
- Appels d'API (services REST).

---

2. FTP (File Transfer Protocol)

Définition :

FTP est un protocole de la **couche application** permettant le **transfert de fichiers** entre un client et un serveur.

Fonctionnement :

- FTP établit 2 connexions TCP :
  - **Port 21** : canal de commandes.
  - **Port 20** : canal de données.

- Authentification par login et mot de passe.
- Permet de **télécharger (download)** et **envoyer (upload)** des fichiers.

Modes :

- **Mode actif** : le serveur initie la connexion de données.
- **Mode passif** : le client initie les connexions (utile pour passer les pare-feux).

Limitations et alternatives :

- Données transmises en **clair**.
- Alternatives : **SFTP (via SSH)** et **FTPS (FTP + TLS)**.

Utilisation :

- Publication de sites web.
- Échange de fichiers entre services internes.

---

3. ARP (Address Resolution Protocol)

Définition :

ARP est un protocole de la **couche liaison de données (Layer 2)** permettant d'associer une **adresse IP** à une **adresse MAC**.

Fonctionnement :

- Lorsqu'un hôte doit envoyer un paquet à une adresse IP locale inconnue, il envoie une **requête ARP en broadcast**.
- Le destinataire répond avec son adresse MAC.
- Les correspondances IP/MAC sont stockées dans une **table ARP locale**.

Caractéristiques :

- Fonctionne uniquement sur le **réseau local (LAN)**.
- Ne traverse pas les **routeurs**.
- Peut être exploité pour des attaques (ex : ARP spoofing).

Utilisation :

- Communication sur un réseau local.
- Diagnostic réseau.

Exercices

1. Texte à trou :

Le protocole _____ utilise un modèle de communication dit _____ - _____, où le client envoie une requête au serveur pour obtenir des ressources.
Pour sécuriser cette communication, _____ ajoute une couche de chiffrement, utilisant le **Port** _____.
Le protocole _____ permet le transfert de fichiers entre un client et un serveur. Il utilise le **Port** _____ pour établir la connexion de commande.
Pour résoudre une adresse IP en adresse _____, le protocole _____ effectue une requête en _____. Les correspondances sont ensuite stockées dans la _____ _____ pour éviter de répéter la requête.

---

2. Tableau à compléter :

Protocole	Couche OSI	Port(s) utilisé(s)	Fonction principale
HTTP	_____	_____	_____
HTTPS	_____	_____	_____
FTP	_____	_____	_____
ARP	_____	------	_____

---

3. Questions de compréhension :

1. Quelle différence principale distingue HTTP et HTTPS ?
2. Pourquoi le protocole FTP utilise-t-il deux connexions (port 21 et port 20) ?
3. Quelle est la portée d'une requête ARP (LAN ou WAN) ? Expliquez.
4. Quel est le rôle de la table ARP sur un hôte ?
5. En quoi le mode passif du FTP est-il important pour la traversée de pare-feu ?